



Stratégie d'affaire durable et éthique

Ep2/6

Lieu : Distanciel

Date : sept-oct 2025



Retour session n° 1

Quelques questions

Qu'est-ce qui réchauffe le climat ? En est-on sûr ?

Que dit l'accord de Paris ?

Qu'est-ce qu'une empreinte carbone ?

Quels sont les postes les plus émetteurs ?

Quel facteur de division de l'empreinte carbone 2019 vs 2050 (en France) ?

Qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Trier ses déchets ou devenir végétarien ?

Quelle est la grande faiblesse des fossiles ?



Session n°2

Le sommaire de la session n°2

Retour sur la voiture électrique

Les fondamentaux de l'innovation

Quelques questions

1. Les véhicules électriques (VE) plus de terres rares que les véhicules thermiques (VT)
2. Les batteries des VE font plus travailler les enfants que les VT
3. Les batteries ne tiennent pas longtemps
4. Il n'y a pas assez de matériau pour électrifier le parc mondial
5. Passer au VE va forcément augmenter les extractions
6. Les VE prennent plus feu que les VT
7. Les voitures électriques (VE) émettent plus de CO2 que les VT
8. Il vaut mieux faire durer jusqu'au bout les vieilles voitures thermiques
9. Les batteries ne sont pas recyclables
10. Les VE nous font perdre notre souveraineté alors que les VT nous la garantissent
11. Les VE coûtent plus cher que les VT
12. Les VE consomment plus d'énergie que les VE à cause de la production de la batterie
13. Les VE polluent plus l'air que les VT
14. La charge de tous ces VE va provoquer un black-out

VE pleines de terres rares - vrai ou faux ?

1. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries mais dans certains moteurs électriques, les pots catalytiques (des VT) et les écrans de smartphone.
2. Parfois, il y a moins de terres rares dans un VE que dans un VT, parfois c'est l'inverse. Les terres rares ne sont d'ailleurs ni des terres ni rares.
3. Il est exact, en revanche, qu'il y a plus de métaux critiques dans un VE. Il n'y a pas beaucoup plus, en proportion, de métaux dans un VE (le VT reste un objet métallique très lourd).

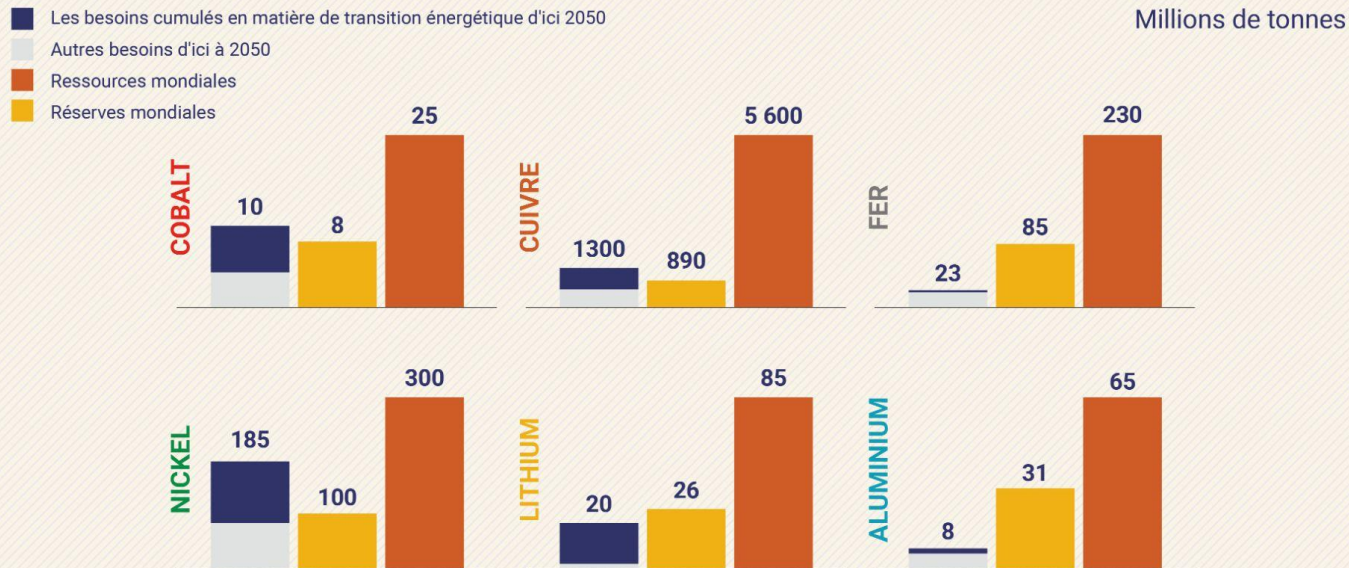
VE et travail des enfants - vrai ou faux ?

1. Une petite partie du cobalt est extraite par des enfants au Congo (la quantification est difficile. (Amnesty)
2. Le cobalt est indispensable au raffinage du pétrole !
3. Il est présent dans 50% des batteries mondiales (part en baisse). (Nat Bullard 2023)
4. Toutes les voitures et les PL peuvent avoir des batteries sans cobalt (cf MG4, e-Atros 600 - YangWang U9).
5. Le passeport batteries de l'UE va sécuriser les processus pour éviter le travail des enfants.

Batterie = 3 ans de durée de vie - vrai ou faux ?

1. Les batteries de téléphones et celles des voitures n'ont pas forcément la même chimie et surtout pas le même système de refroidissement. Éviter la surchauffe de la batterie rallonge sa durée de vie.
2. Les batteries sont souvent garanties 8 ans ou 160 000 km (cf MG, Tesla...).
3. Les batteries LFP actuelles sont données pour 6 000 cycles (cf CATL). Avec "seulement" 300 km d'autonomie, cela donne 1 800 000 km en usage (et la batterie aura encore 80% de capacité).
4. La batterie est faite pour survivre à la voiture (batteries 1,5 million de km CATL x Yutong) .

Pas assez de lithium - vrai ou faux ?



Les **"ressources"** sont une estimation des stocks de matières disponibles en concentration suffisante pour que leur exploitation présente un intérêt économique à un moment donné.

Les **"réserves"** sont le sous-ensemble des ressources actuellement extractibles d'un point de vue économique et technique. Il est important de noter que même ces estimations ont tendance à augmenter avec le temps.

Crédits :

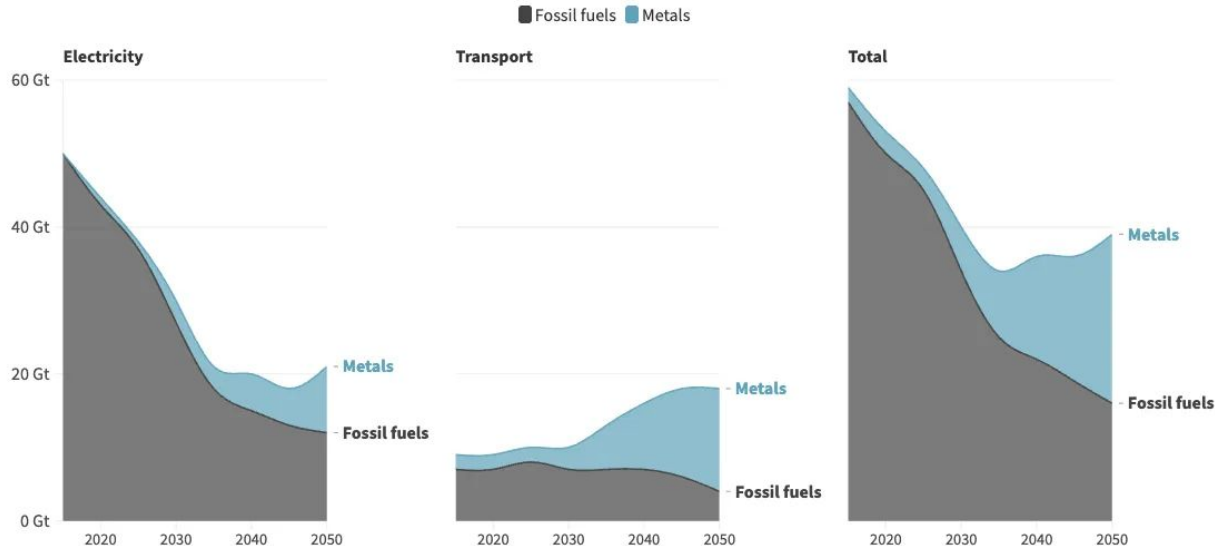
- Energy Transitions Commission, Material and Resource Requirements for the Energy Transition, 2023

Illustration : Joseph de Lassus

Transition = augmentation de l'extractivisme - V/F ?

Total material requirements for the energy transition

Based on an International Energy Agency's (IEA) scenario to keep global temperature rise to 1.75°C by 2100. Total material requirements includes the minerals and metals used for energy production, plus all waste rock that needs to be moved to extract them.



Source: Watari et al. (2021). Sustainable energy transitions require enhanced resource governance.

This study is very conservative regarding recycling. Let's look into this ! ->

Les batteries ne sont pas recyclées - vrai ou faux ?

1. Recyclage actuel et futur du pétrole (à des fins énergétiques) = 0%
2. Recyclage minimum Europe du cobalt, nickel et cuivre = 95%, lithium 80 %.
Taux de recyclage atteint sur ces métaux par CATL > 96%, Redwood aux US : 92%.
3. On peut refaire une batterie avec les métaux recyclés d'une vieille batterie !
4. On peut donc, techniquement, avoir une batterie "éternelle". Tant que l'efficacité matière compense les pertes par recyclage, un stock initial de métaux suffit pour refaire une batterie indéfiniment. Efficacité matière actuelle 2-3%/an.

Faire durer sa voiture = écolo - vrai ou faux ?

1. Chaque tonne de CO₂ compte dans la lutte pour un monde viable
2. Faire durer un objet qui n'émet pas de CO₂ à l'usage (ie : chaussettes) = éviter des émissions
Faire durer sa voiture thermique = nous rapprocher de la catastrophe climatique
3. Seule exception si on est certain qu'un VE fera moins de +- 20 000 km sur toute sa durée de vie (20 ans) donc 1 000 km/an max.

VE = perte de souveraineté - vrai ou faux ?

1. Nous n'avons aucune souveraineté sur le "système voiture" actuel
2. Nous pouvons l'avoir pour les transports à batterie (matériaux, batterie, recyclage). La majorité des métaux viendront de l'étranger pour la première génération de batteries.
3. Possibilité d'extraire des métaux sur le sol Européen (mais ça ne sera jamais la totalité). Exemple : projet Emili d'extraction de lithium dans l'Allier

VE = cher - vrai ou faux ?

1. En coût complet, le VE est déjà moins cher (car moins cher à l'usage).
Si recharge à domicile : 1k€ gagné/10k km donc 20k économisés sur la durée de vie.
2. À l'achat, sur certains segments (premium), le VE est moins cher (TM3 perf vs BMW M3 ici)
3. En Chine, les VE sont moins chers à l'achat tous segments confondus (BNEF 2024)
4. Cela va arriver dans les prochaines années en Europe
5. Si on ajoute les externalités négatives, la conclusion est encore plus marquée. VT : 60tCO₂ ;
VE : 20t au total. Surémission : 40tCO₂. Coût de la tonne de CO₂ : 250-300€. Donc il faudrait une taxation/subvention de 10-12 000 € pour tous les véhicules neufs vendus.
6. Et si on prend on compte le temps "perdu" ? Fr moyen : 5 trajets/an > 80 km. 400 km, VE entrée gamme, recharge : 2*15 min par trajet. 5h/an. 10€/h. 20 ans : 1 000 € "perdus".
Toujours rentable même avec une voiture d'entrée de gamme. Et la recharge peut se faire en temps masqué (repas, visite, courses...)

VE = plus de pollution de l'air ?

1. Le VE n'a pas d'émissions de particules fines au pot d'échappement, le VT oui (et surtout le diesel).
2. Pour les freins : le VE freine en rechargeant la batterie et ne les utilise quasiment jamais. On peut faire 150 000 km en VE sans changer ses plaquettes.
3. Les études/RETEX sont contrastés sur l'usure des pneus.
4. Globalement, le VE émet moins de particules fines (mais ce n'est pas zéro).

VE = black-out ?

1. Un VE à la maison peut se charger à 6 kW, si on a 40 millions de VE, cela fait une charge max simultanée de 240 GW. Notre réseau peut soutenir max 100 GW.
2. MAIS on pourrait déjà faire sauter le réseau en allumant tous nos appareils en même temps. On ne le fait pas : c'est le foisonnement.
3. SURTOUT : le VE peut aider à fiabiliser le réseau. Charge dynamique (charge uniquement lorsqu'il y a abondance d'électricité) et V2G (la voiture est rémunérée pour alimenter le réseau)
4. Le VE va nous aider à éviter les black-out, pas les provoquer

En résumé

1. Les véhicules électriques (VE) contiennent beaucoup de terres rares
2. Les batteries des VE font travailler des enfants
3. Les batteries ne tiennent pas longtemps
4. Il n'y a pas assez de matériau pour électrifier le parc mondial
5. Les VE nécessitent d'augmenter les extractions
6. Les VE prennent plus feu et ne sont donc pas sûrs
7. Les voitures électriques (VE) émettent plus de CO2
8. Il vaut mieux faire durer jusqu'au bout les vieilles voitures
9. Les batteries ne sont pas recyclées
10. Les VE nous font perdre notre souveraineté
11. Les VE coûtent cher
12. Les voitures électriques consomment plus d'énergie à cause de la production de la batterie
13. Les VE polluent autant que les VT
14. La charge de tous ces VE va provoquer un black-out

Tout est faux ou grossièrement trompeur



**Que peut-on en
déduire sur notre
rapport à l'innovation
?**



**La résistance au
changement est
énorme**



**Le debunking/la
pédagogie
prend un temps
fou**



D'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent et enfin, vous gagnez

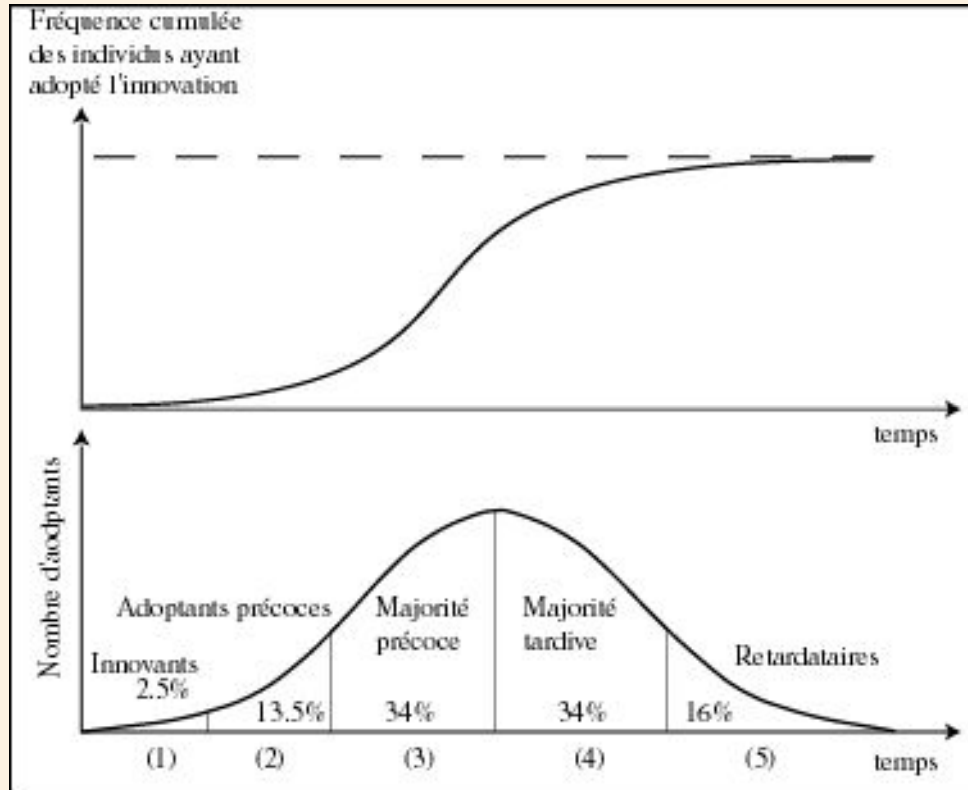


Fondamentaux de l'innovation



**Quel processus
suit une
innovation pour
devenir
hégémonique?**

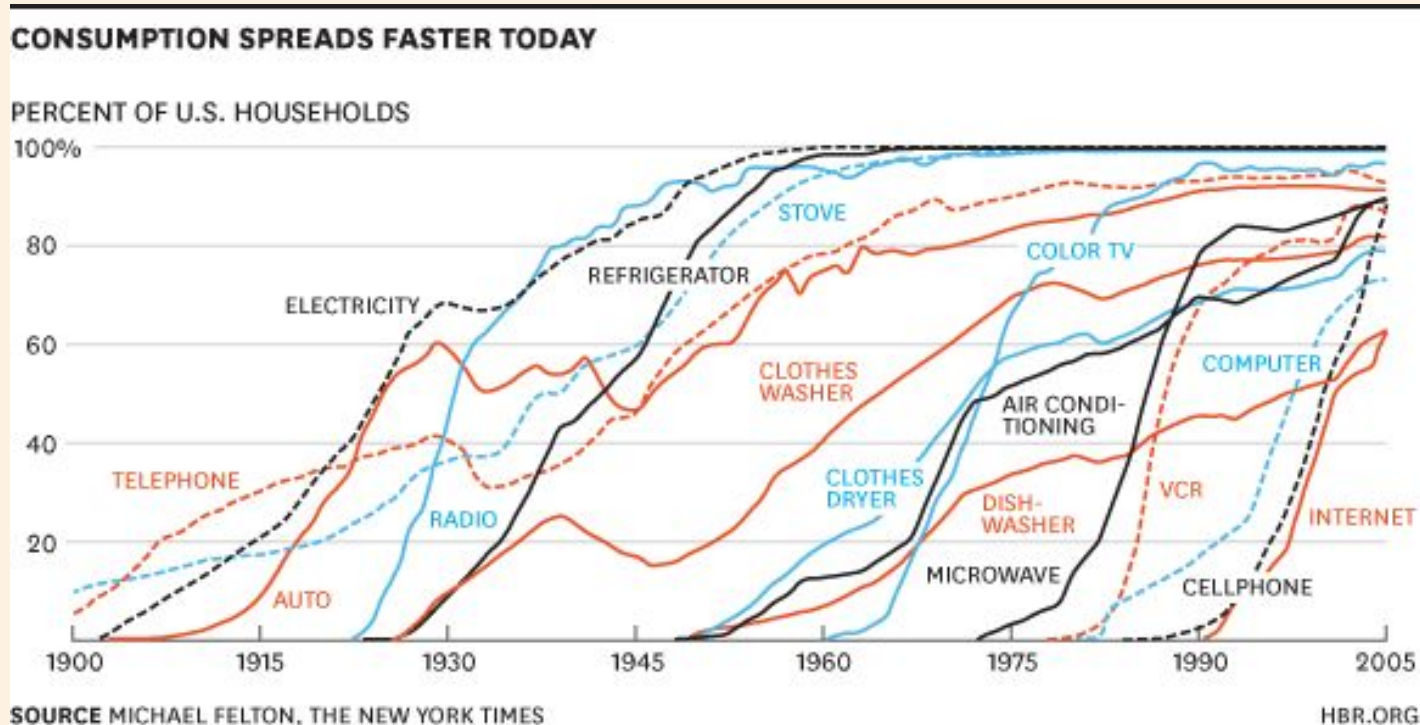
Diffusion de l'innovation



D'après Rogers, 1995

Quels exemples concrets pour chaque public dans le cas du VE ?

Diffusion de l'innovation - exemples



Jusqu'à 100% ?

Régression ?

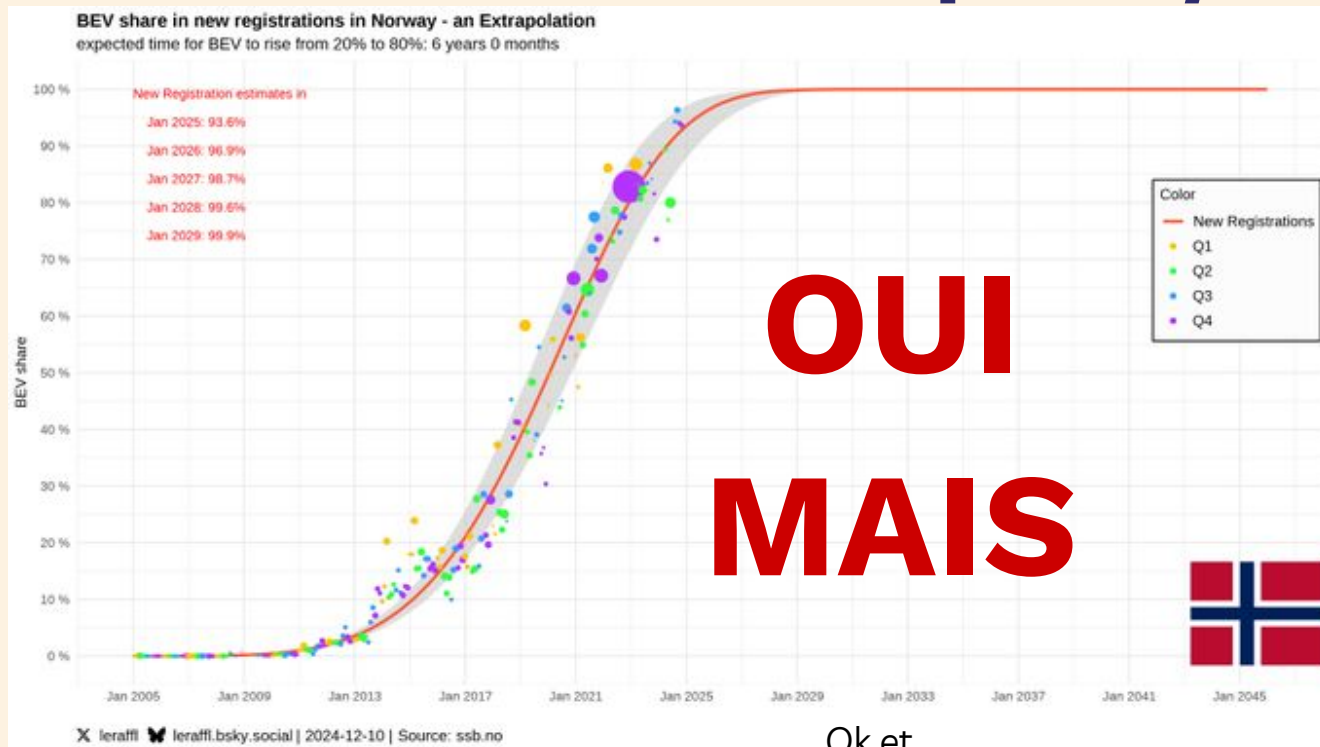
Vitesse

Déclin possible ?

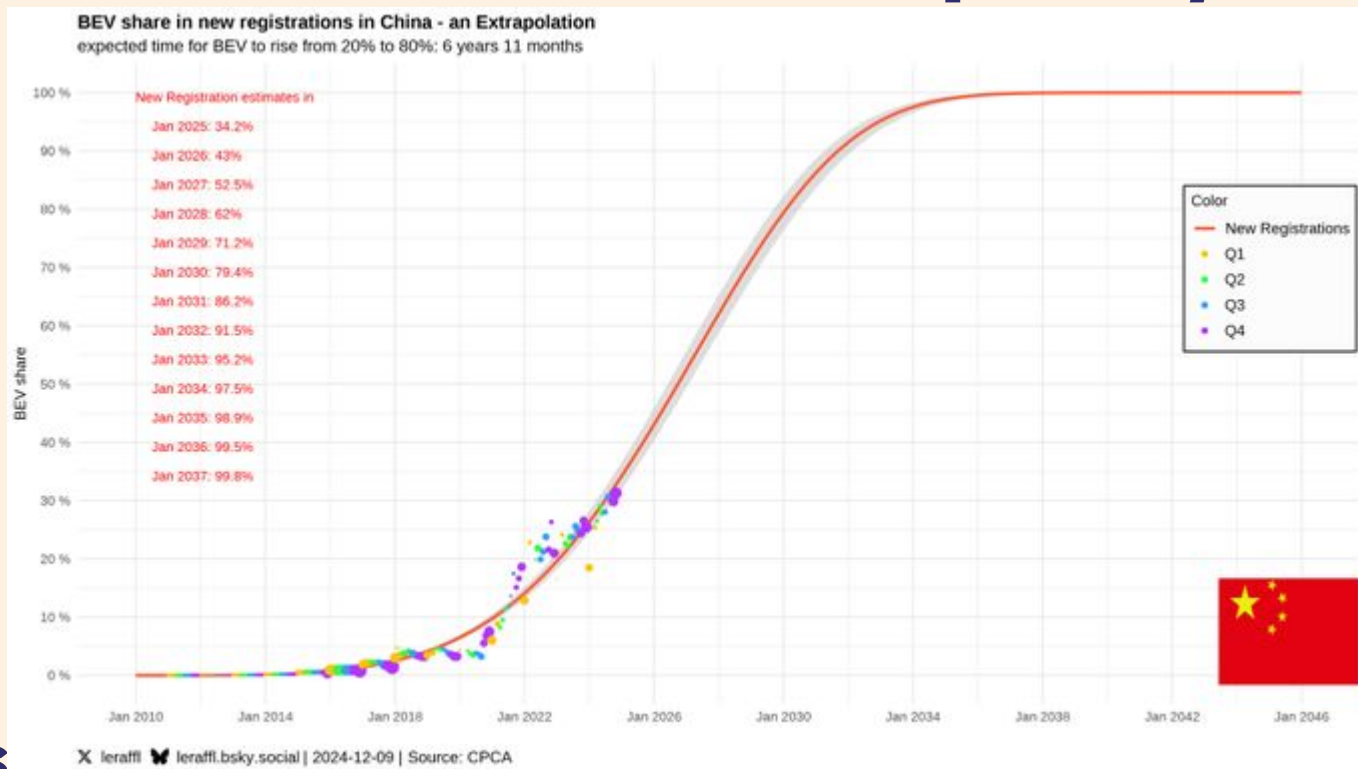


Cas pratique avec le VE

Pour le véhicule électrique ? 1/3



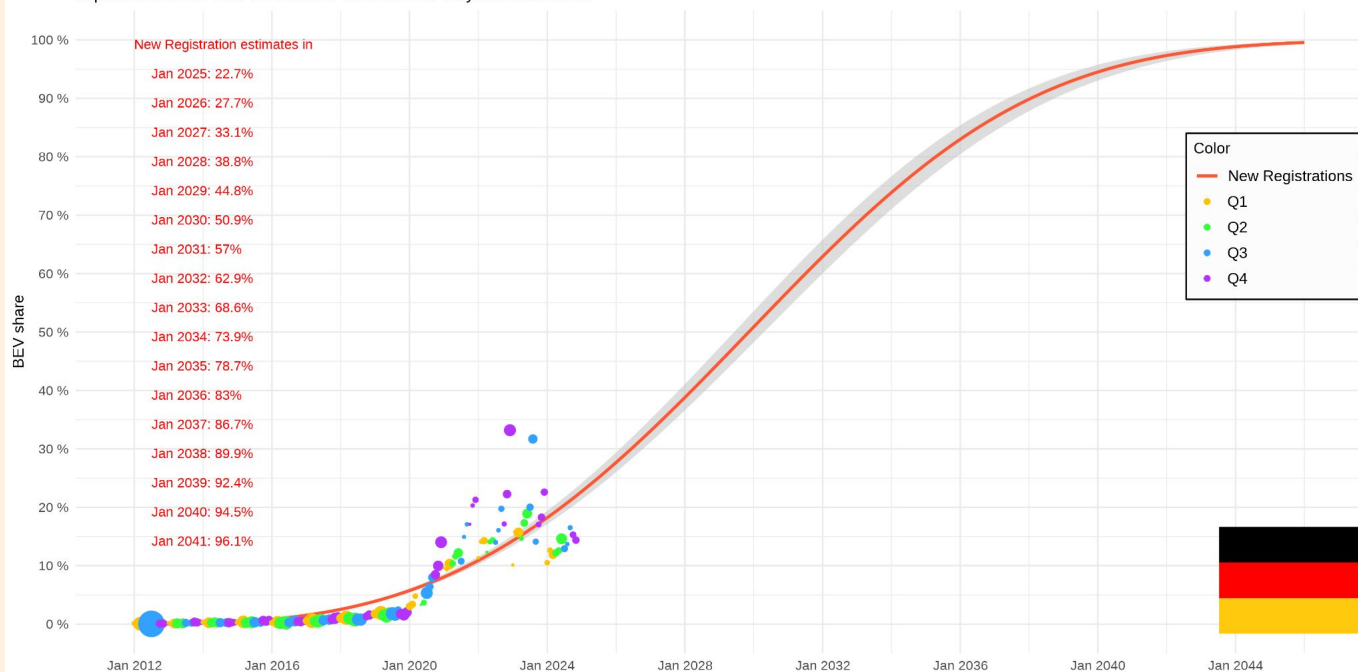
Pour le véhicule électrique ? 2/3



Pour le véhicule électrique ? 3/3

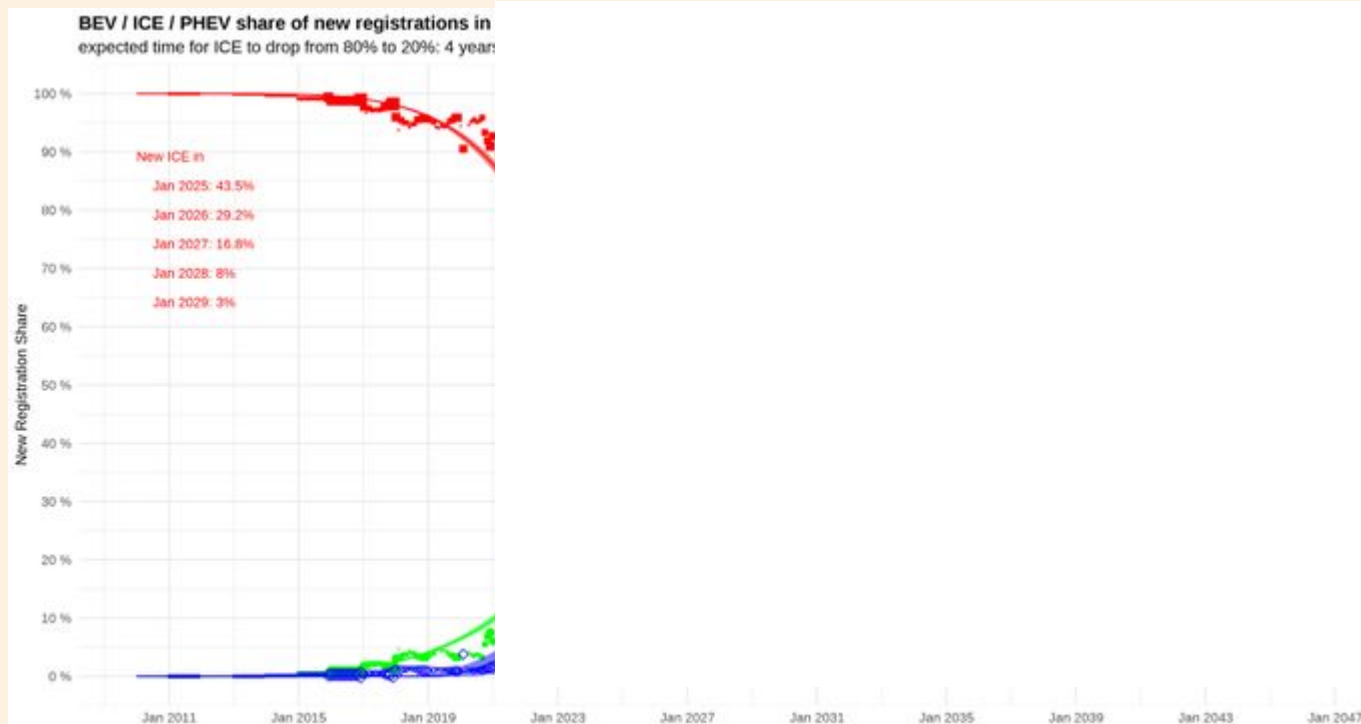
BEV share in new registrations in Germany - an Extrapolation

expected time for BEV to rise from 20% to 80%: 10 years 10 months



X leraffl 🐦 leraffl.bsky.social | 2024-12-06 | Source: statistikdatabasen.scb.se

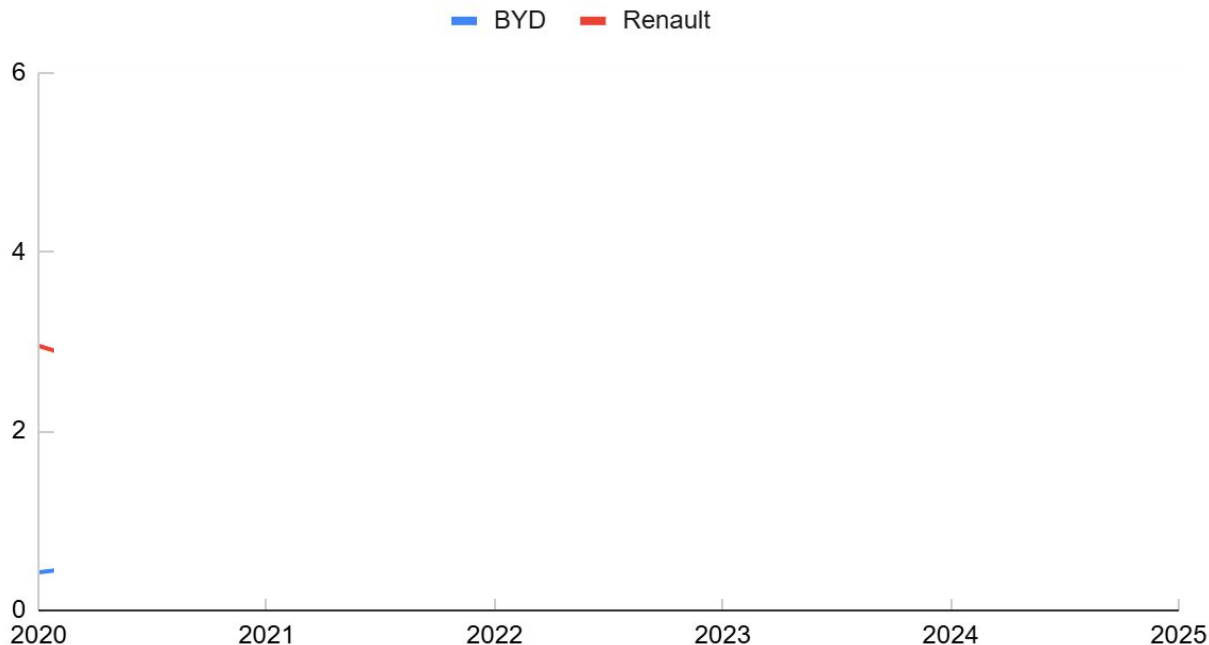
Un choix stratégique - BEH ou PHEV ?



X leraffli 🐦 leraffli.bsky.social | 2024-12-09 | Source: CPCA

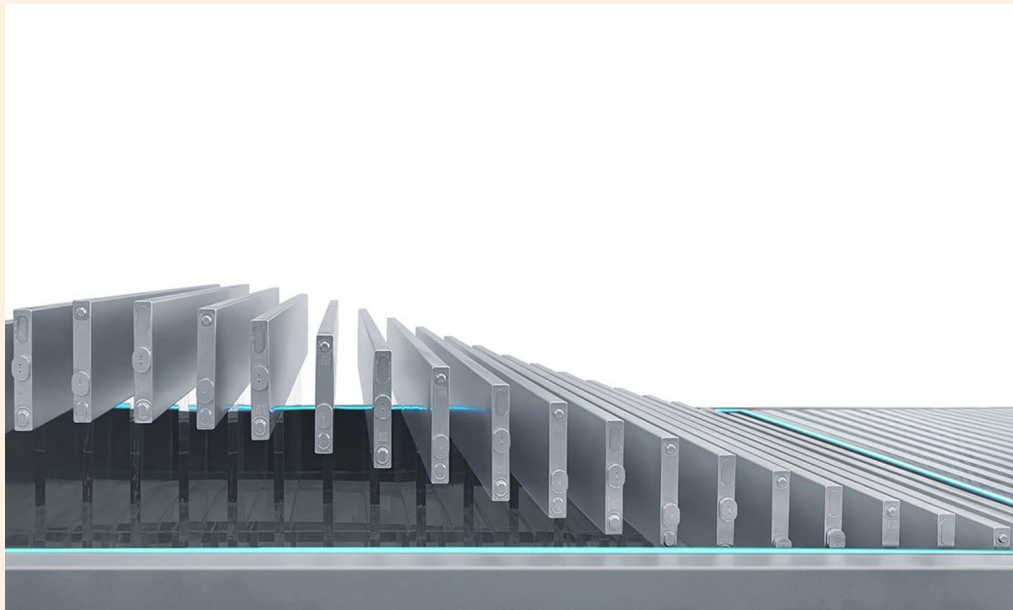
Quel est le premier constructeur chinois ?

Ventes mondiales de BYD et Renault (millions d'unités)



Batterie - techno à évolution rapide

1/2



BYD blade 1.0 - 2020

LFP : pas de matériaux critique

Charge 10-80% en 30 minutes

5 000 cycle, très bonne
longévité

Batterie - techno à évolution rapide

2/2



BYD blade 2.0 - 2025

Charge en 7 minutes

15 000 cycles =
6 000 000 km avec 400 km
d'autonomie

15% moins cher que la
précédente version.
En-dessous du cost parity

Vous avez déjà vu une telle
innovation dans un moteur
thermique en si peu de temps ?

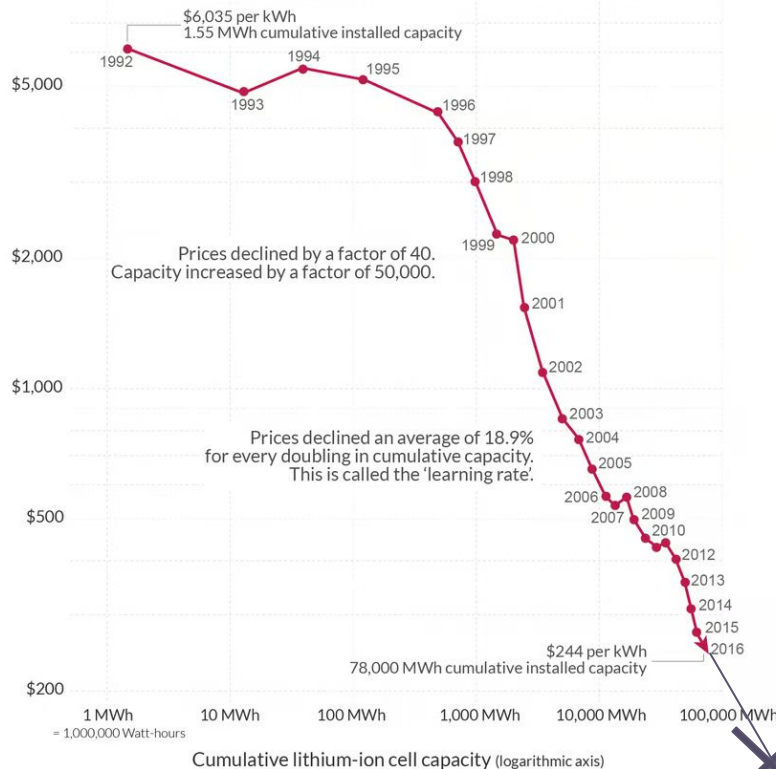
Et le prix ?

Price and market size of lithium-ion batteries since 1992

Our World
in Data

Price per kilowatt-hour; kWh (logarithmic axis)

\$10,000



Prices are adjusted for inflation and given in 2018 US-\$ per kilowatt-hour (kWh).

Source: Micah Ziegler and Jessica Trancik (2021). Re-examining rates of lithium-ion battery technology improvement and cost decline.

OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie.

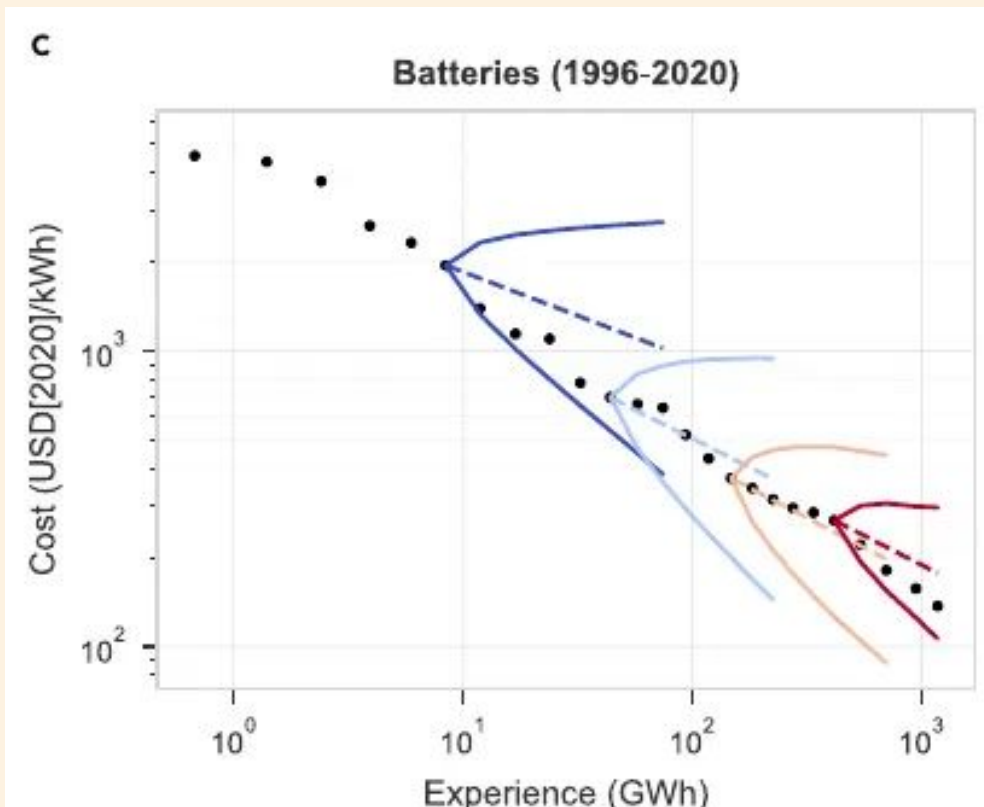
Quel est le prix en 2024 ?

2024

1er degré



Un concept fondamental dans les innovations technologiques : learning curves



Empirically grounded
technology forecasts and the
energy transition, Way et al,
2022



**Les learning curves
fonctionnent pour les
batteries.**

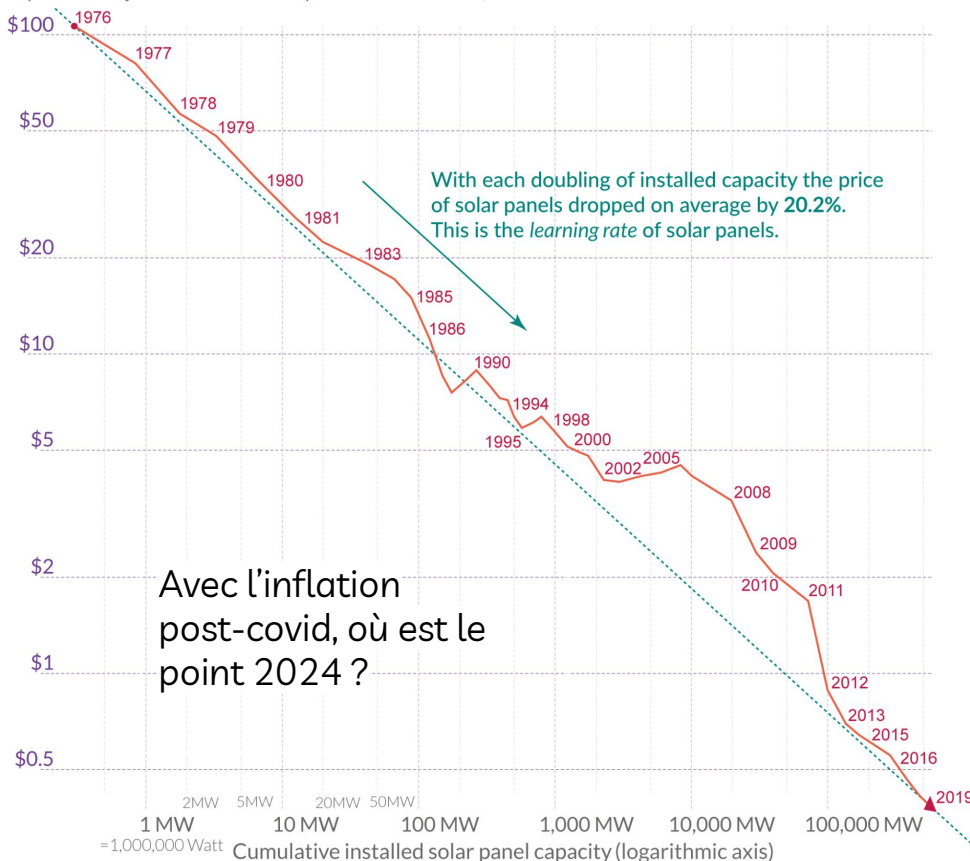
**Est-ce qu'elles
s'appliquent à d'autres
technologies ?**

Pour le solaire ?

Plus on produit,
plus on apprend,
plus on innove,
plus le coût baisse.

Following Wright's Law: the price of solar panels declined by 20% with each doubling of global cumulative capacity

Price per Watt of solar panels (logarithmic axis)
The prices are adjusted for inflation and presented in 2019 US-\$.
Cumulative installed solar panel capacity (logarithmic axis)



Data: Lafond et al. (2017) and IRENA Database; the reported learning rate is an average over several studies reported by de La Tour et al (2013) in Energy. The rate has remained very similar since then.
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY
by the author Max Roser

2024



The price of electricity from new power plants
Electricity prices are expressed in 'levelized costs of energy' (LCOE).
LCOE captures the cost of building the power plant itself as well as the
ongoing costs for fuel and operating the power plant over its lifetime.

Qu'est-ce que ça donne en comparant les sources d'électricité ?

Techno modulaires,
fabriquées en usine
-> learning curves

Techno complexes,
non standardisées
-> pas de learning
curves

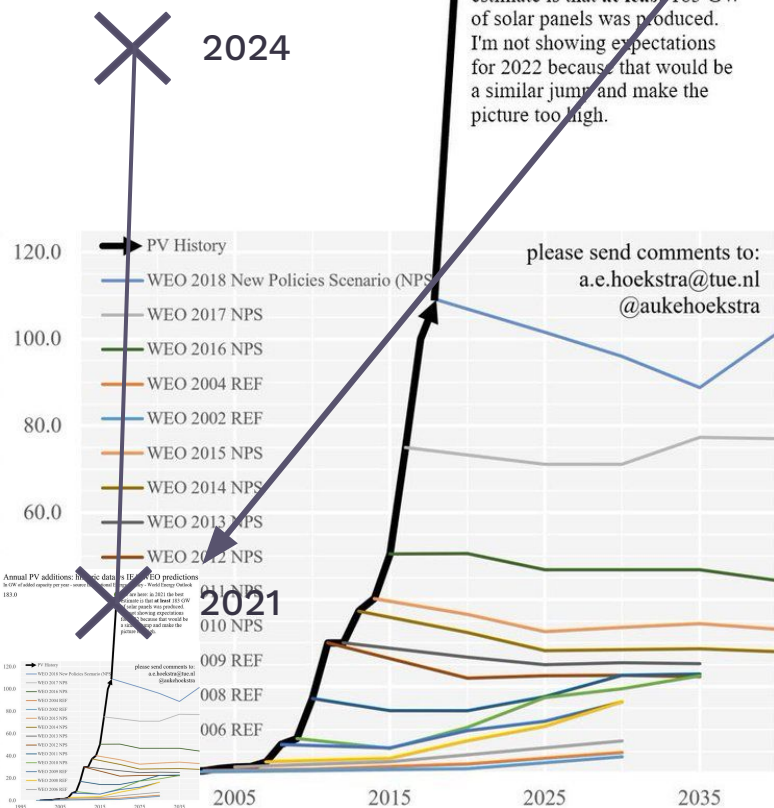


10 ans plus tard,
qu'est-ce que ça donne ?

The price of c
declined by 71

Annual PV additions: historic data vs IEA WEO predictions
In GW of added capacity per year - source International Energy Agency - World Energy Outlook

183.0



Que ce passe-t-il si on n'en tient pas compte des "learning rates" ?

- I. Plus on produit, plus le coût baisse.
- II. Plus le coût baisse, plus on en installe.

C'est une boucle de rétroaction positive

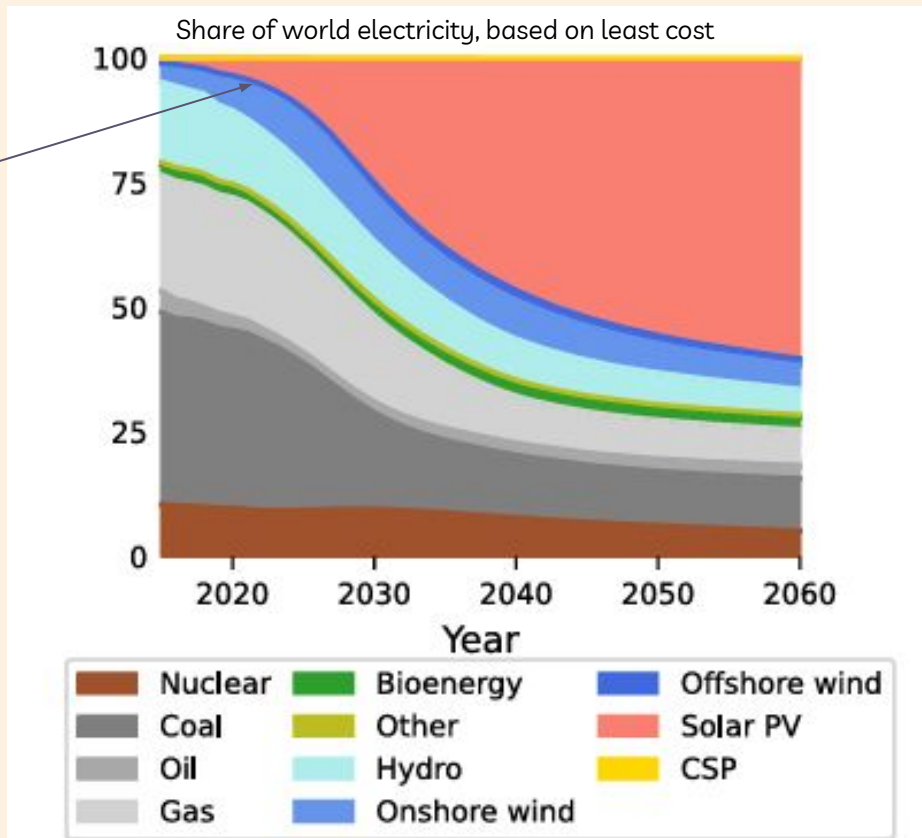


Quelle part maximale de notre électricité peut venir du solaire de manière rentable ?

(dès +/-15% de solaire en moyenne annuelle, la
production à midi en été est telle qu'on jette de l'
électricité à système constant)

Solar is the next oil

Vous êtes ici et vous comprenez ce que très peu saisissent ; le solaire va changer notre monde. L'innovation solaire va transformer notre monde.



Première source d'électricité et d'énergie dans les décennies dans un modèle basé sur le moindre coût.

Attention, le modèle ne tient pas assez en compte la baisse du coût des batteries -> le solaire devrait être plus important encore.

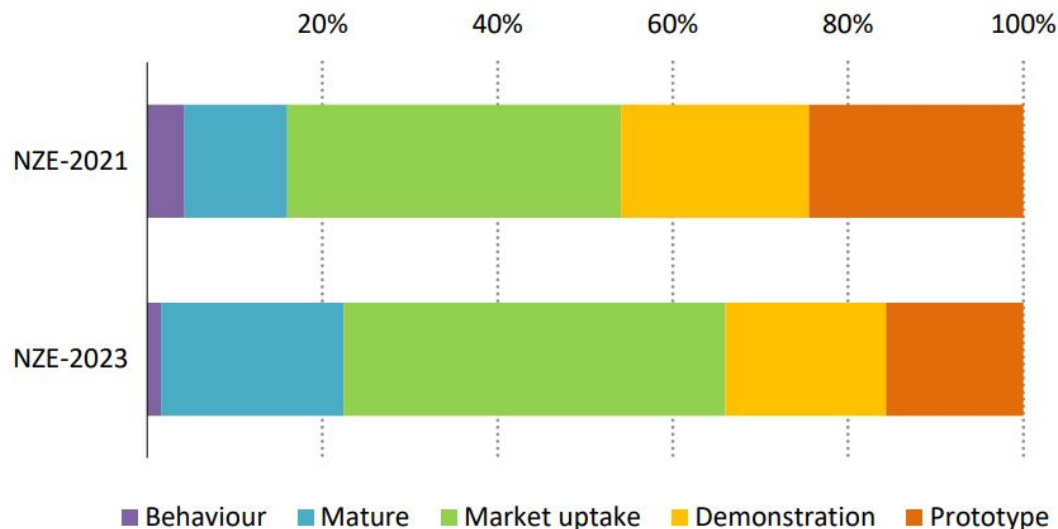
The momentum of the solar energy, Nijse et al, 2023



Les différents stades d'innovation

Les solutions sont là !

Figure 2.7 ▶ Comparison of CO₂ emissions reductions in 2050 relative to base year by technology maturity in the 2021 and 2023 NZE Scenarios

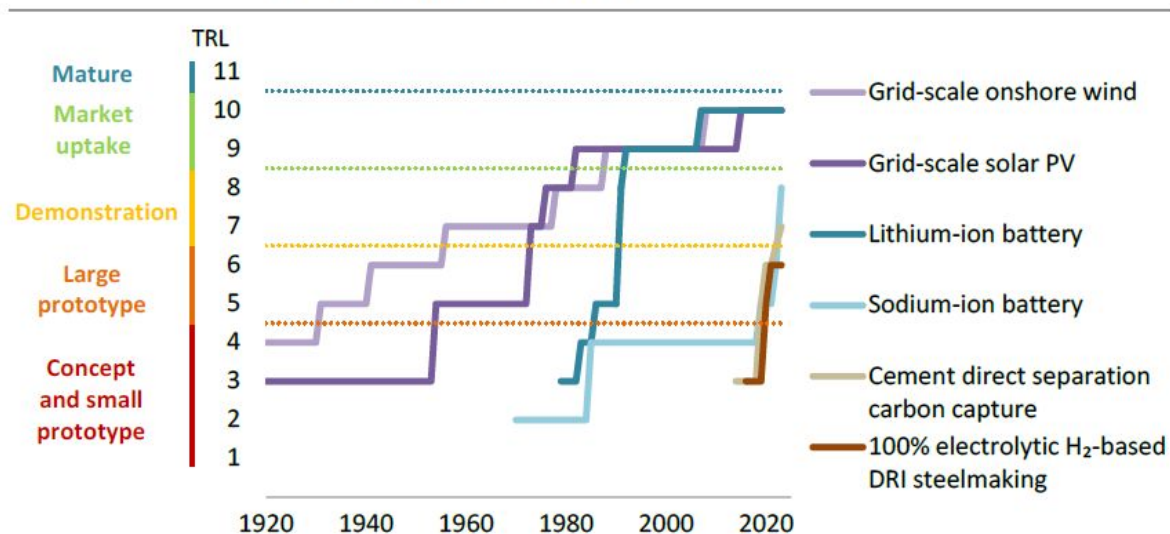


IEA. CC BY 4.0.

Emissions reductions by 2050 from technologies in demonstration or prototype stage have been reduced from almost half in the 2021 NZE to around 35% in the 2023 NZE Scenario

L'innovation : un marathon

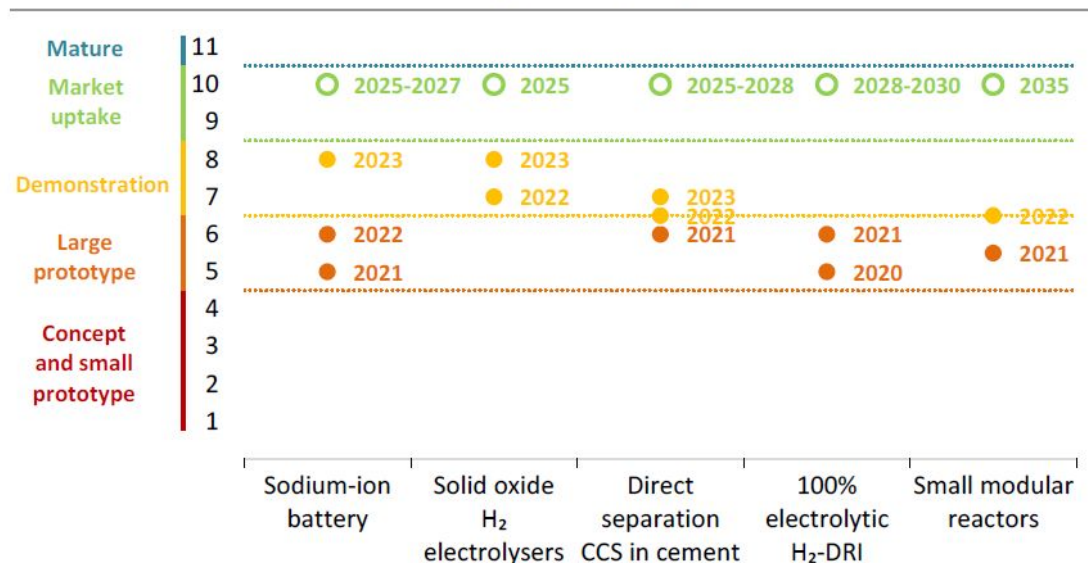
Figure 1.23 ▶ Evolution of technology readiness levels for selected clean energy technologies



IEA. CC BY 4.0.

L'innovation : une course vers le net-zero

Figure 2.8 ▶ Technology readiness level for selected technologies relative to technology maturity targets in the NZE Scenario

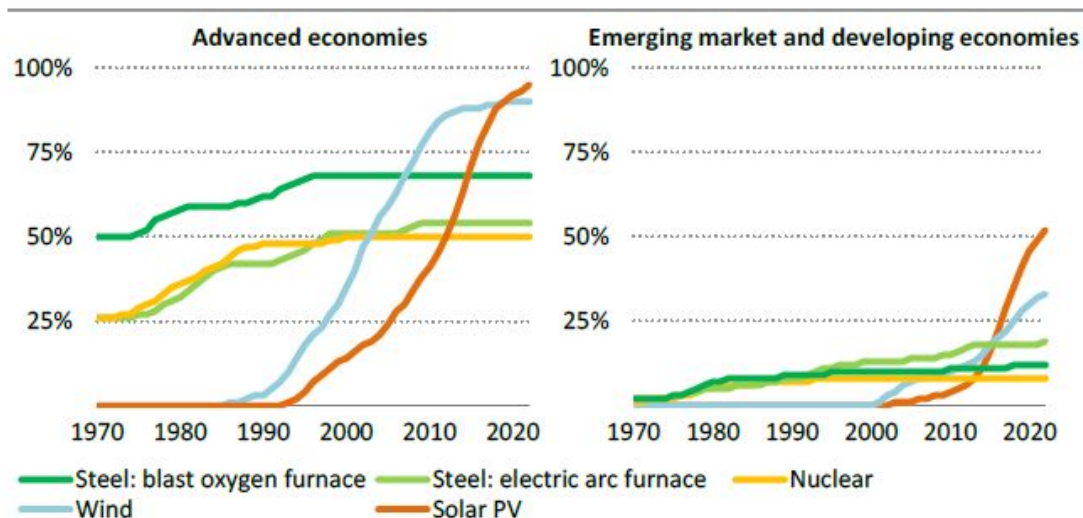


IEA. CC BY 4.0.

Accelerating clean energy innovation has delivered important technology upgrades in the last few years, although much remains to be done to achieve net zero pathways

L'innovation : coopération internationale

Figure 4.9 ▶ Share of countries adopting selected technologies, 1970-2022



IEA. CC BY 4.0.

First adoption of energy technologies in emerging market and developing economies in some cases has lagged over a decade behind advanced economies

Note: Power technologies are counted as adopted when at least 10 MW of capacity have been installed.

Suivez-moi sur LinkedIn pour suivre le sujet

cliquez



Merci à toutes et tous



CREDITS: Cette présentation a été créée avec [Slidesgo](#), et inclus les icônes de [Flaticon](#), et les infographies et images de [Freepik](#) et [Pexels](#)



Overview effect